龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司
“3·22”一般机械伤害事故调查报告

2023年3月22日10时6分，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司在生产过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、区经济和信息化局、区公安分局、区总工会、双加镇政府等单位派员参加的龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司“3·22”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作，并邀请区检察院参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和改进工作的措施建议。

一、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司，法定代表人：肖启，统一社会信用代码：91510504309364603S，公司类型：

有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2014年05月28日，注册资本为2600万人民币，住所：龙马潭区双加镇双加新区附3号楼，经营范围包含泡沫塑料加工、销售等。公司现有员工53人，董事长肖某、总经理刘某、生产厂长杨某国，下设生产部、质检部、技术部、财务部、销售部、安全部（负责人为吕某）等7个部门。公司有1个成型车间、1个切割车间和2个库房。

（二）成型车间情况

1.功能区与设备。成型车间分为上下两层，上层为临时原料堆放区、料仓、发泡加工区（发泡机2台）、成型机加工区（共8台真空型自动成型机，编号1-8号，以下简称成型机），下层为成型板材捡装输送区（主要为悬挂链式输送机），上下两层之间高2.6m。

2.作业班组。成型车间生产作业分为机修班组（调机、装模）和捡装打包班组，机修班调机组实行1天2班，装模组只上白班，早班为5点至17点、晚班为17点至5点；捡装打包班组实行1天3班，早班为8点至16点、中班为16点至24点、晚班为24点至8点。成型车间生产调度由杨某国具体负责，事故当日早班捡装组人员是李某英、肖某群，调机组是任某健、黄某海，装模组是廖某波、施某奎。

3.成型车间生产流程（详见图1）

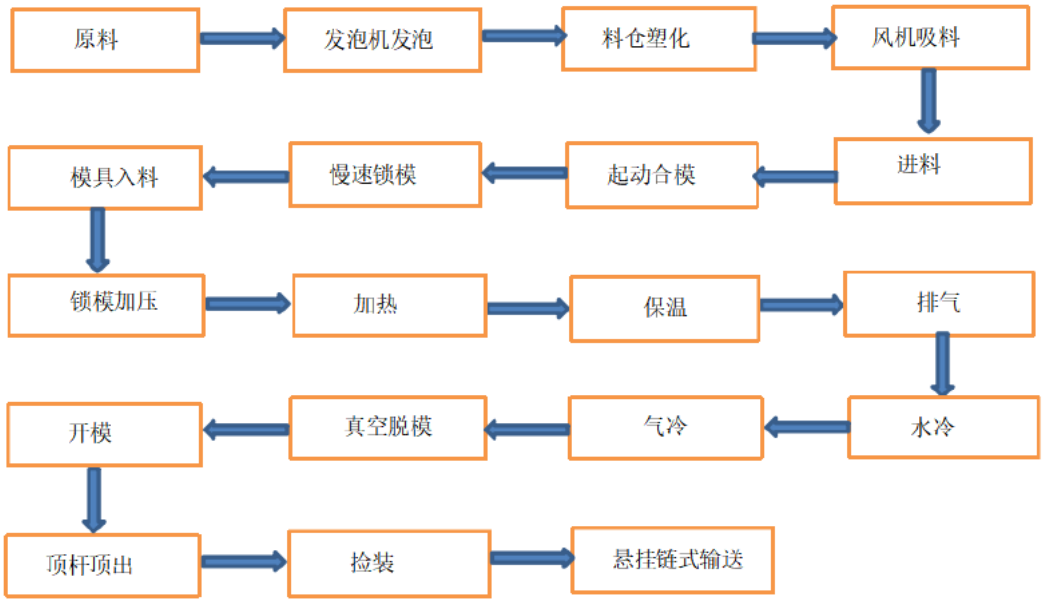


图 1 成型车间生产工艺流程图

（三）发生事故设备情况

发生事故是 2 号成型机，型号为 SPZ140E，总功率为 14.5KW，生产厂家为杭州方圆塑机股份有限公司，购买日期为 2019 年 12 月。机器主要由前/后安全门、模具（包括

固定模具和活动模具）、导柱、油缸、料桶、蒸汽系统、冷却水系统、真空系统、排污系统、油泵、电机、控制柜等组成。其中模具由油泵驱动，固定模具和活动模具最大距离1470mm，最小距离190mm。控制柜位于成型机西南侧，分为参数显示区、设置区、控制区。参数显示区主要显示电压表、固模压力、移模压力、电流表等参数；设置区为触摸屏，主要用于设置不同模具时的工作参数；控制区有电源键、启动键、手动/自动开关键、暂停键、紧急停止键。前/后安全门门上分别设有安全联锁装置，门柱上分别设有暂停键，在1层2号成型机出料口西侧设有暂停键。

成型机自动模式下的运行流程：在合上安全门（打开安全联锁装置启动成型机暂停）、接通电源情况下，按“启动”键，活动模具会先移动到最大距离，再按照设定程序运行；按“暂停”键恢复运行，活动模具会按照暂停前执行的程序继续运行。

（四）事故勘验情况

2号成型机外形尺寸长4.79m、宽2.32m、高3.89m，下方出料口宽2.43m，出料口上侧架设有一块木板（长2.4m、宽0.22m）。正在使用的模具尺寸为1.4m×1.2m，模具与木板之间的高度0.55 m，除固定模具下方2根排水管道已经断开，其余管道均与模具连接。成型机安全门宽0.78m，高1.6m，靠1号成型机侧安全门为关闭状态，靠3号成型机侧安全门为打开状态。在木板上与出料口处均有血迹。2号成型机旁过道地上放有挂钩、扳手、风枪等工具。（见图2）

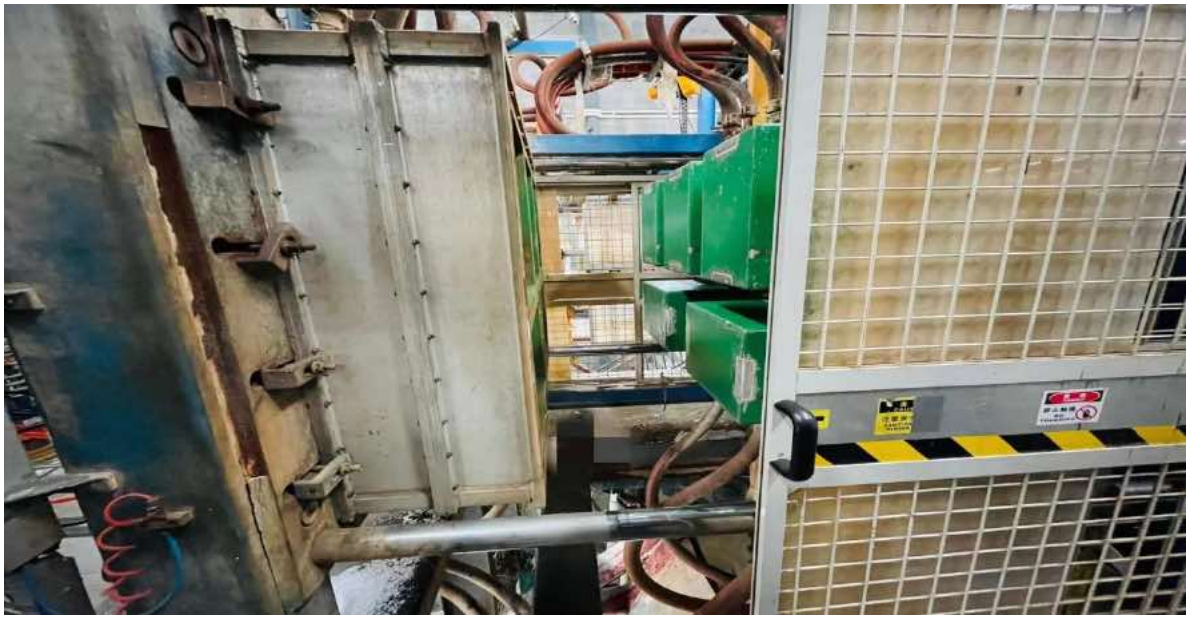


图 2 成型机安全门及模具

（五）司法鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所出具的鉴定意见书：廖某波系特重型开放性颅脑损伤合并胸腔脏器损伤死亡。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2023 年 3 月 22 日 7 时 30 分至 8 时，员工任某健、廖某波、施某奎、李某英、肖某群陆续到岗上班。1、2、5、6、7 号成型机正常运转，李某英负责捡装 1、2、5 号成型机产品，肖某群负责捡装 6、7 号成型机产品。

9 时许，李某英因捡装速度跟不上产品生产速度，按下 2 号成型机暂停键。

9 点 40 分许，杨某国安排廖某波和施某奎将工作的成型机减少到三台，对停下的成型机拆换模具。

10 时 04 分，廖某波和施某奎来到 2 号成型机进行拆模作业。廖某波先铺设木板，后在木板上拆除连接在模具上的管道，施某奎在 2 号成型机北侧拆除模具的顶根。

10时06分，施某奎走到1层2号成型机出料口西侧按下暂停键，然后返回2层。

10时07分，杨某国在发泡机处听到2号成型机异响，上前查看发现廖某波胸部以上被2号成型机模具挤压，立即断开电源并叫人帮忙。

10时09分，肖某、刘某等人赶到车间，发现施某奎晕倒在2号机旁，刘某对施某奎进行施救，肖某安排人员拨打120和对廖某波进行施救。

10时20分，救护车到达现场后经医生确认了廖某波死亡。廖某波遗体被送往殡仪馆，施某奎被送至泸州市第三人民医院救治（诊断为症状性癫痫）。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，企业向当地政府和有关部门进行了报告。区应急局、区公安分局、区经济和信息化局、双加镇政府等有关单位接到事故报告后，相关领导及时赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司对廖某波的家属进行了赔付，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，廖某波，男，汉族，身份证号码：*****，泸州。

该事故造成的直接经济损失130余万元。

五、事故原因和性质

事故调查组经现场勘察、询问当事人、调阅档案资料后

认定事故原因如下:

（一）直接原因

2号成型机安全门联锁装置失效；廖某波、施某奎对2号成型机进行更换模具作业前，未采取必要的安全措施[1]，廖某波在此情况下进入机器内部拆模作业，施某奎在未检查模具之间是否有人或物体的情况下按下暂停键，导致廖某波被2号成型机模具挤压死亡。

（二）间接原因

龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司生产安全主体责任不落实。

一是安全设备维护保养不到位。未对成型机安全连锁装置进行经常性维护、保养，并定期检测 ，导致2号成型机安全门安全联锁装置失效。

二是违规进行作业。员工长期在未关掉电源、同时打开2扇安全门、按下2扇安全门旁暂停键、挂出“有人检修”等字样警示牌的情况下，进入机器内部拆模作业。

三是隐患排查不到位。未按照隐患排查制度要求频次、范围进行排查，未发现员工长期违规作业和成型机安全联锁装置失效。

四是未按规定开展安全教育培训。公司培训教育未能让施某奎、廖某波熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，也未如实记录安全教育培训情况。

---

[1]1 根据《真空型自动成型机使用说明书》要求：.在检修机器内部和模具时，必须同时打开2扇安全门、按下2扇安全门旁暂停键，关掉成型机电源和气源并挂出“有人检修”等字样的警示牌。

五是安全生产管理制度形同虚设。全员安全生产责任制与公司实际情况不符，岗位责任范围不清、无考核标准也未进行考核；安全教育培训制度与公司实际情况不符，制度内容主要涉及工程项目不涉及公司设施设备等；未建立成型机综合安全管理制度；操作规程胡乱编制，成型机操作规程为油压机操作，未涉及该设备使用说明书内容。

（三）事故性质

经调查认定，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司“3·22”事故是一起安全装置失效、工人违规作业、公司安全管理混乱造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

廖某波，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司机修工，在未关掉电源、打开2扇安全门、按下2扇安全门旁暂停键的情况下，进入机器内部拆模作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议移送司法机关的人员

施某奎，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司机修工，作业前未按照机器技术安全须知要求，关掉电源、同时打开2扇安全门和按下2扇安全门旁暂停键，在未检查模具之间是否有人或物体情况下，按下暂停键恢复机器运行，致正在作业廖某波被模具挤压致死，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关调查处理。

（三）对相关责任单位和人员处理建议

1.龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司未依法履行安全生产主体责任，公司安全生产管理制度形同虚设，安全设备维护保养不到位，隐患排查不到位，未按规定开展安全教育培训，员工违规进行作业，公司对事故发生负主要管理责任，建议由区应急管理局依法处理。

2.肖某，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司董事长、法定代表人。未依法履行主要负责人职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产操作规程和安全生产责任制；未组织督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急局依法处理。

3.杨某国，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司生产厂长。安全设备维护保养不到位，未对2号成型机安全门安全联锁装置进行经常性维护、保养和定期检测，导致2号成型机安全门安全联锁装置失效，建议由公司依规处理。

4.吕某，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司安全部长。未依法履行安全管理人员职责，未及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违规更换成型机模具的行为；未如实记录安全生产教育和培训情况，建议由公司依规处理。

5.刘某，群众，龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司总经理。未如实记录安全生产教育和培训情况，及时排查生产安全事故隐患，建议由公司依规处理。

七、事故防范措施建议

一是龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司要深刻吸取事故教训，坚决树牢安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任。主要负责人和安全生产机构要依法履行安全生产职责，要建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度，有效保证全员安全生产责任责的落实，对违章作业等加强监督考核。要加强安全风险点位辨识，确保安全风险辨识到位，管控措施落实到位，隐患排查治理到位要科学制定和完善相关设施设备的安全操作规程以及和管理制度。要严格落实员工的安全生产教育和培训，督促员工遵守安全生产规章制度和操作规程，狠抓作业现场“三违”现象，及时发现和消除各类隐患，有效杜绝事故发生。

二是相关部门要按照“三管三必须”的要求、“谁主管、谁负责”原则，加强沟通联系，形成合力，切实指导和监管行业领域安全生产工作，督查检查行业领域安全生产工作，强化落实安全监管责任。要督促企业建立和完善安全生产责任制，科学制定并落实安全生产规章制度和生产安全隐患排查、安全生产教育培训、设备维护保养等安全生产管理制度以及相关设施设备的安全操作规程，要督促企业汲取事故教训，杜绝违章作业，依法依规开展安全生产工作，落实安全生产主体责任。

三是街镇要积极发挥属地作用，紧盯重点企业，举一反三，切实履行安全生产属地监管职责。要加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，加大安全警示教育

宣传，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全生产属地监管落实到位。

龙马潭区鑫泉泡沫塑料有限责任公司

“3·22”一般机械伤害事故调查组

2023年6月5日